

DE DATO A DECISIÓN

EL AGUA INVISIBLE, MEDIDA DONDE VIVE LA RAÍZ



UN POSTE. TODO EL CAMPO.

HARDWARE V3 · 37 PIEZAS · VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA 138/138 OK

PANEL SOLAR 5 W
AUTONOMÍA TODO EL AÑO

ESCUDO T/HR A 1.50 M
ALTURA NORMATIVA OMM N° 8

CERO CABLES A LA VISTA
100 % INTERIOR AL POSTE

ANTENA LORAWAN ~2.15 M
MEJOR HORIZONTE DE RADIO

CABEZAL Ø125 EN NORMA
EN ISO 1452 · TÓRICAS ISO 3601

PLUVIÓMETRO Ø160 · 1.235 M
NIVELABLE $\pm 1^\circ$

SONDA A 20 / 40 / 60 CM
SMT50 ± 2 % VWC · TUBO DIELÉCTRICO



LA PLATAFORMA QUE VIENE

CONCEPTO DE PRODUCTO · INTERFAZ ILUSTRATIVA · DATOS SIMULADOS



EL AHORRO, CON FUENTES.

RIEGO GUIADO POR SENSORES DE HUMEDAD – EVIDENCIA PUBLICADA

10–17 %

MENOS AGUA

Riego guiado por sensores de humedad: 10–16 % en fresa y almendro con rendimiento máximo (UC ANR); 10–17 % con sistema de apoyo a decisión en Italia.

–28.8 %

AGUA EN SISTEMA IOT

Sensores capacitivos IoT vs. programación climática convencional en lechuga — estudio revisado por pares (2025).

–16.2 %

HORAS DE BOMBEO

El mismo estudio IoT: menos horas de bomba, menos energía y desgaste del equipo de riego.

FUENTES · ucanr.edu/site/irrigation-and-nutrient-management/soil-moisture-sensors · pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11902337
LOS PORCENTAJES DEPENDEN DE CULTIVO, SUELO Y PRÁCTICA DE BASE; NO CONSTITUYEN GARANTÍA DE RESULTADO

LAS DECISIONES QUE HABILITA

CUÁNDO

regar: umbral por profundidad, no calendario

CUÁNTO

lámina justa: sin percolar bajo la raíz

DÓNDE

por sector: cada estación, su parcela

RIESGO

helada y hongos: alerta antes del daño

FLOTA

mantenimiento predictivo: batería, enlace, desecante

PRECIO OBJETIVO POR ESTACIÓN (HARDWARE)

US\$ 990–1 235

PROTOTIPO · 1 UD

US\$ 610–700

SERIE · 25 UDS

Incluye contingencia del +30 % declarada sobre el costo estimado de BOM (760–950 / 470–540): logística, mermas, tipo de cambio e imprevistos de prototipado. Cifras base auditables en la BOM paramétrica.

LA RUTA

FASES PROPUESTAS – EL HARDWARE DE LA FASE 0 YA ESTÁ DISEÑADO Y VERIFICADO

F0 • HOY



HARDWARE V3 VERIFICADO

Diseño paramétrico completo: 37 piezas, 138/138 pruebas geométricas, manual de ensamble y BOM auditable.

F1



PILOTO EN CAMPO

Primeras estaciones instaladas; telemetría cruda en la nube y calibración por cultivo con datos reales.

F2



PLATAFORMA WEB

Dashboard multi-parcela, alertas push, recomendación de lámina y reportes — el concepto de la lámina 04.

F3



FLOTA + ML

Pronóstico de secado del perfil, riego prescriptivo por sector y mantenimiento predictivo de la flota.



MENOS AGUA. MEJORES DECISIONES. UN POSTE A LA VEZ.

CONTACTO • CONTRERAS.SMA@GMAIL.COM

REPOSITORIO DE DISEÑO AUDITABLE • METODO FOTO3D • CAPA USER

EN ISO 1452

ISO 3601

DIN 912 A4

OMM N° 8

IEC 61076

LORAWAN